

## HOOFSTUK 2

# Stelsel Opstelling

Stap-vir-stap Gids: Van Leë Raam tot Eerste Plant

**Fase 1 — Fisiese Opstelling**

Raam, pype, pompe en tenks

Bl. 2

**Fase 2 — Water & Voedingstof**

Tenks vul, meng en kalibreer

Bl. 3

**Fase 3 — Plante Inplant**

Saailinge, netto potte en ruimte

Bl. 4

**Toerusting Kontrolelys & Mengresepte**

Alles wat jy nodig het

Bl. 5



## FASE 1 — FISIESE OPSTELLING (A-FRAME RAAM &amp; PYPE)

1

**Kies en berei die ligging voor**

Die stelsel moet op 'n vlak, stabiele oppervlak staan. Maak seker die ligging kry minstens 6 uur direkte son per dag, of plaas dit naby 'n kragbron vir groeiligte. Grond moet goed dreineer sodat lek-w ater nie poel nie.

☐ Ligging is vlak ☐ Genoeg son of ligte ☐ Kragbron naby ☐ Watertoevoer naby

2

**Monteer die A-Frame rakke**

Stel die 2 A-frames op, elk met 4 kante (2 kante per A). Elke kant het 5 pype van 6 m elk. Maak seker die raam is stewig en die hoek is tussen 3°–5° helling sodat water van bo na onder vloei.

☐ 2 A-frames gemonteer ☐ Helling 3–5° bevestig ☐ Raam stewig vasgemaak ☐ 20 pype totaal in posisie

3

**Installeer die NFT pype**

Plaas die PVC NFT pype (63 mm of 75 mm) op die raam. Sny plantgate van 50 mm elke 20–25 cm vir slaai en mosterd, 75 mm vir aarbeie. Gebruik 'n gatboor of hitsemes. Maak sure gate loop nie reg oor die hegpunt van die pyp nie.

☐ Pype op raam vasgemaak ☐ Alle gate gemaak ☐ Gate sonder skerp rande

4

**Koppel terugvoerpipe en versamelbak**

Die onderkant van elke pyp moet met 'n terugvoerpipe aan die tenk gekoppel wees. Water vloei van bo deur die groeipype en dreineer terug na die tenk onderin. Elke kant het sy eie aparte tenk — moenie kante met verskillende gewasse se water meng nie.

☐ Tenk A (Kant 1&2 — Slaai) ☐ Tenk B (Kant 4 — Mosterd) ☐ Tenk C (Kant 3 — Aarbeie) ☐ Geen kruisbesmetting

5

**Installeer pompe, timers en stel vloeisnelheid in**

Plaas 'n onderdompelingspomp in elke tenk. Die pomp stuur water via 'n toevoerpipe na die bopunt van **Pyp 1**. Die water vloei dan in **serie** deur Pyp 1 → Pyp 2 → Pyp 3 → Pyp 4 → Pyp 5 → terug na die tenk. Dit beteken dieselfde water (en dieselfde voeding) beweeg deur elke pyp agtereenvolgens — so kry alle plante dieselfde konsentrasie voedingstowwe.

**Vloeisnelheid: 1–2 liter per minuut.** Stel die pompvloeibeheerder of klep so in dat die uitset 1–2 L/min is. Om te toets: hou 'n maatbeker by die uitlaat van enige pyp — jy moet 1–2 liter in een minuut versamel. Dieselfde meting by Pyp 1 of Pyp 5 moet dieselfde resultaat gee, aangesien dit dieselfde vloei is wat deur al die pype loop.

Stel 'n timer in op 15 min aan / 45 min af (slaai/mosterd) of 10 min aan / 50 min af (aarbeie). Toets alle verbindinge vir lekkasie.

☐ 3 pompe geïnstalleer ☐ Serie-koppeling: Pyp 1→2→3→4→5→Tenk ☐ Vloei gemeet: 1–2 L/min by enige pyp ☐ Timers gestel

☐ Droogloop getoets (skoon water) ☐ Geen lekkasies

**Helling is krities — moenie hierdie stap oorslaan nie**

Sonder die regte helling (3–5°) sal water in die pype poel in plaas van te vloei. Dit veroorsaak suurstofgebrek in die wortels en rotgroeie binne 48 uur. Gebruik 'n waterpas om die helling te bevestig.

**Verkeerde vloeisnelheid veroorsaak suurstofgebrek in die wortels**

In 'n NFT-stelsel kry wortels hul suurstof uit die dunfilm water én uit die lugspasie bo-in die pyp. As die vloei **te stadig is (<1 L/min)**

, staan die water te lank in die pyp, die lugspasie verdwyn en wortels stik — suurstofgebrek lei tot wortelrot (Pythium) binne 24–48 uur. As die vloei

**te vinnig is (>2 L/min)**

, spat die water in plaas van om as 'n dunfilm te vloei, die wortels word nat en droog afwisselend, en die lugspasie word verswak. Meet gereeld en hou vloei presies tussen 1–2 L/min.



## FASE 2 — WATER &amp; VOEDINGSTOF VOORBEREIDING

6

**Vul die tenks met skoon water**

Gebruik skoon kraanwater of reënwater. Vul elke tenk tot 3/4 vol — laat ruimte vir die voedingstowwe wat jy gaan byvoeg. Meet die volume sodat jy weet hoeveel voedingstof om by te voeg.

☐ Tenk A: \_\_\_\_\_ liter gevul ☐ Tenk B: \_\_\_\_\_ liter gevul ☐ Tenk C: \_\_\_\_\_ liter gevul

7

**Meet die begin EC en pH van die water**

Voor jy voedingstowwe byvoeg, meet die EC en pH van die skoon water. Gewoon kraanwater het  $EC \approx 0.3-0.6$  en  $pH \approx 7.0-8.0$ . Skryf hierdie begin-waardes neer — dit help jou om te bereken hoeveel voedingstof en pH-aanpassing nodig is.

☐ Begin EC gemeet: \_\_\_\_ mS/cm ☐ Begin pH gemeet: \_\_\_\_ ☐ Waardes aangeteken

8

**Voeg voedingstof A en B by (elke tenk apart)**

Voeg Voedingstof A eers by, roer goed, dan Voedingstof B. Moenie A en B saamgooi sonder water nie — dit veroorsaak neerslagreaksie. Gebruik die mengresepte op bl. 5. Meet EC na elke byvoeging totdat jy die teikenreeks bereik.

☐ A bygevoeg, geroer ☐ B bygevoeg, geroer ☐ EC binne teikenreeks

9

**Pas pH aan tot teikenreeks**

Na voedingstowwe sal die pH gewoonlik gestyg het. Voeg pH-daler (fosforsuur verdun in water — ALTYD suur in water, nooit water in suur!) druppel vir druppel by totdat jy die meng. Wag 2 minute, meet weer. Herhaal tot binne reeks.

☐ pH Tenk A: 5.8–6.2 ☐ pH Tenk B: 6.0–6.8 ☐ pH Tenk C: 5.5–6.0

10

**Laat die stelsel 24 uur draai (sonder plante)**

Skakel die pompe aan en laat die voedingsoplossing vir 24 uur deur die pype sirkuleer. Kontroleer vir lekkasies, meet EC en pH na 12 uur en na 24 uur. Dit verseker die stelsel is stabiel voor plante ingesit word.

☐ Na 12 uur EC/pH bevestig ☐ Na 24 uur EC/pH bevestig ☐ Geen lekkasies ☐ Pompe werk korrek

**VEILIGHEID: pH-daler is suur — beskerm jouself**

Dra altyd handskoene en veiligheidsbril wanneer jy pH-daler hanteer. Gooi ALTYD suur stadig in water — NOOIT water in suur nie. As jou vel of oë kontak maak, was dadelik met baie skoon water.



## FASE 3 — SAAILINGE INPLANT

11

**Berei saailinge voor**

Gebruik saailinge wat reeds 1–2 week blare het ( $\pm 7$ –14 dae oud). Die saailinge kan in klipwol, kokosvesels of perliet gegroei wees. Moenie saailinge gebruik wat grond bevat nie — grond blokkeer die pype en voer siektes in.

- ☐ Slaai saailinge gereed (Kant 1&2) ☐ Aarbeie stoelons gereed (Kant 3) ☐ Mosterd saailinge gereed (Kant 4)
- ☐ Geen grondbesmetting

12

**Plaas saailinge in netto potte**

Sit elke saailing in 'n netto pot — slaai en mosterd in 50 mm potte, aarbeie in 75 mm potte. Vul rondom die plant met perliet of klipwol. Die groeimedium hou die plant regop en laat water deurvloei.

- ☐ 50 mm potte vir slaai/mosterd ☐ 75 mm potte vir aarbeie ☐ Perliet of klipwol gebruik

13

**Plaas netto potte in pypegatte**

Sit die gevulde netto potte in die gate van die NFT pype. Die onderkant van die pot moet die water in die pyp raak of net-net bo-op die waterfilm wees. Die wortels sal vinnig afgroei na die voedingsfilm toe.

- ☐ Potte sit stewig in gate ☐ Wortels raak water ☐ Plante regop gestaan

14

**Eerste 48 uur — konstante aandag**

Gedurende die eerste 2 dae na inplanting monitor elke 4 uur. Plante ondergaan transplantskok — hul blare kan effens hang. Dit is normaal. Verseker water vloei oor die wortels. Kontroleer EC en pH 2× per dag.

- ☐ 4-uurlikse kontrole (dag 1–2) ☐ EC stabiel binne reeks ☐ pH stabiel binne reeks ☐ Nuwe groei sigbaar na 48 uur

15

**Gaan oor na normale moniteringsskedis**

Sodra plante nuwe groei toon (gewoonlik dag 3–5), kan jy oorgaan na die normale daaglikse moniteringsskedis in Hoofstuk 5. Voltooi die weeklikse logboek elke dag oggend en aand.

- ☐ Nuwe groei bevestig ☐ Logboek begin (Hfst. 5) ☐ Plantdatum aangeteken

**Gelukwens! Jou NFT-stelsel is nou in werking.**

Volg die daaglikse roetine in Hoofstuk 5 en die do's & don'ts in Hoofstuk 3. Oes slaai na 28–35 dae, mosterd spinach na 30–40 dae, en aarbeie 60–90 dae na inplanting.

TOERUSTING KONTROLELYS

| ✓                        | ITEM                             | SPESIFIKASIE                                                  | HOEEVEELHEID     | DOEL                      |
|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | NFT PVC pype                     | 63 mm of 75 mm                                                | 20 × 6 m         | Groeikanale               |
| <input type="checkbox"/> | A-Frame rakke                    | Staal of hout, 3–5° helling                                   | 2 (elk 4 kante)  | Pyp-ondersteuning         |
| <input type="checkbox"/> | Onderdompelingspomp (instelbaar) | Min. 120 L/uur; instelbare vloei tot 1–2 L/min (60–120 L/uur) | 3 (een per tenk) | Water sirkulasie in serie |
| <input type="checkbox"/> | Watertenks                       | 100–200 liter                                                 | 3 (A, B, C)      | Voedingsoplossing         |
| <input type="checkbox"/> | Netto potte (50 mm)              | Plastiek netto                                                | 80+ stuks        | Slaai & Mosterd           |
| <input type="checkbox"/> | Netto potte (75 mm)              | Plastiek netto                                                | 20+ stuks        | Aarbeie                   |
| <input type="checkbox"/> | EC-meter                         | Digitaal, 0–5 mS/cm                                           | 1 minimum        | EC meting                 |
| <input type="checkbox"/> | pH-meter of druppeltoets         | 0–14 bereik                                                   | 1 minimum        | pH meting                 |
| <input type="checkbox"/> | Voedingstof A (stikstof-ryk)     | Hidroponies A-deel                                            | 5 liter          | Makronutriënte            |
| <input type="checkbox"/> | Voedingstof B (mikro-ryk)        | Hidroponies B-deel                                            | 5 liter          | Mikronutriënte            |
| <input type="checkbox"/> | pH-daler (fosforsuur 10%)        | Verdun oplossing                                              | 1 liter          | pH verlaag                |
| <input type="checkbox"/> | pH-verhoger (kaliumhidroksied)   | Verdun oplossing                                              | 500 ml           | pH verhoog                |
| <input type="checkbox"/> | Perliet of klipw ol              | Grow ol of perliet                                            | 5 liter          | Groeimedium               |
| <input type="checkbox"/> | Timer vir pomp                   | Digitaal, daaglik instelbaar                                  | 3                | Pomp beheer               |
| <input type="checkbox"/> | Handskoene & veiligheidsbril     | Suur-bestand                                                  | 1 stel           | Veiligheid                |

MENGRESEPTE — VOEDINGSOPLOSSING (PER 100 LITER WATER)

Slaai — Tenk A

|               |         |
|---------------|---------|
| Skoon w ater  | 100 L   |
| Voedingstof A | 250 ml  |
| Voedingstof B | 250 ml  |
| Teiken EC     | 1.2–1.8 |
| Teiken pH     | 5.8–6.2 |

Mosterd — Tenk B

|               |         |
|---------------|---------|
| Skoon w ater  | 100 L   |
| Voedingstof A | 320 ml  |
| Voedingstof B | 320 ml  |
| Teiken EC     | 1.6–2.0 |
| Teiken pH     | 6.0–6.8 |

Aarbeie — Tenk C

|               |         |
|---------------|---------|
| Skoon w ater  | 100 L   |
| Voedingstof A | 200 ml  |
| Voedingstof B | 200 ml  |
| Teiken EC     | 1.0–1.4 |
| Teiken pH     | 5.5–6.0 |

 **Nota: Hoeveelhede is benaderd — altyd EC-meter gebruik om te bevestig**

Verskillende handelsmerk voedingstow w e het verskillende konsentrasies. Voeg altyd 'n bietjie op 'n slag by en meet tussendeur totdat jy die teiken-EC bereik. Die bostaande hoeveelhede is beginpunte, nie vaste reëls nie.